ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ



BÁO CÁO LAB 6 THỰC HÀNH MÔN LẬP TRÌNH HỆ THỐNG

(2627I_UET.CE2020_4)

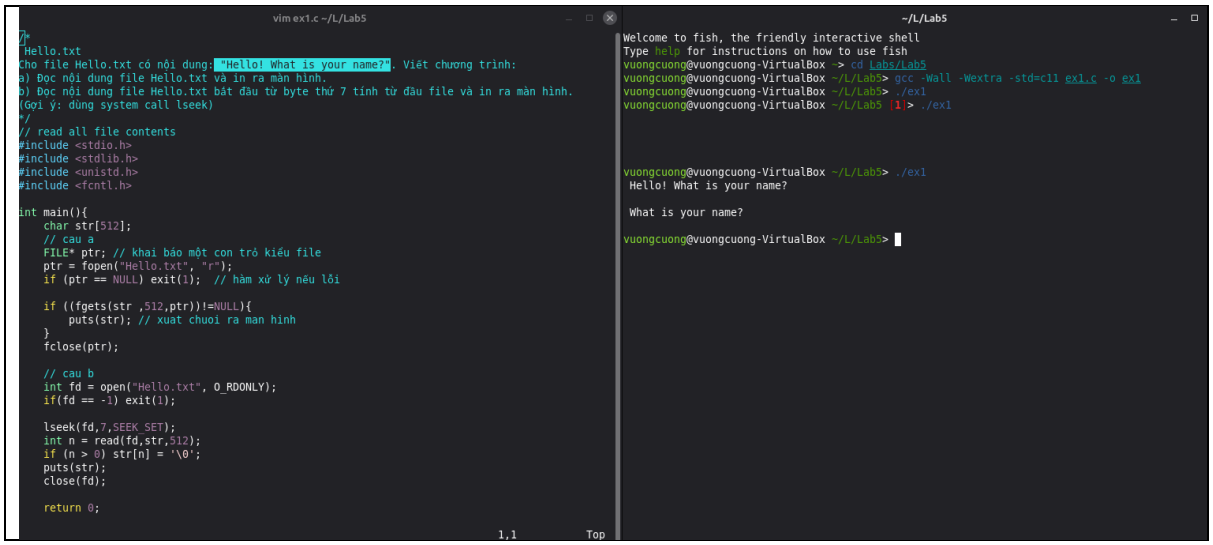
Giảng viên hướng dẫn: Thầy Phạm Văn Đức,
Cô Dương Minh Ngọc

Sinh viên thực hiện : Vương Việt Cường

Mã sinh viên: 25022106

Hà Nội, 22/10/2026

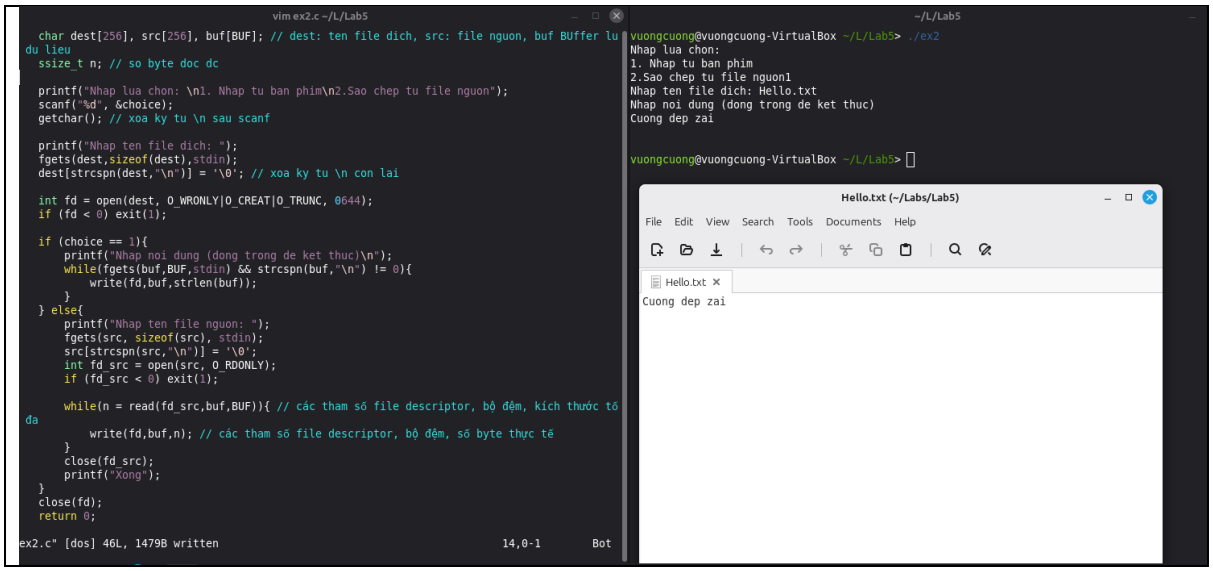
Bài 1:



Giải thích:

- Phần a dùng fopen và fgets, tức thư viện chuẩn có buffer. Phần b dùng open, lseek và read, tức system call trực tiếp.
- lseek(fd, 7, SEEK_SET) đặt con trỏ đọc về byte thứ 7 (tính từ 0). Vì “Hello! “ dài 7 ký tự nên output bắt đầu từ “What is your name?”.
- read không tự thêm '\0', nên code phải gán str[n] = '\0' trước khi in.

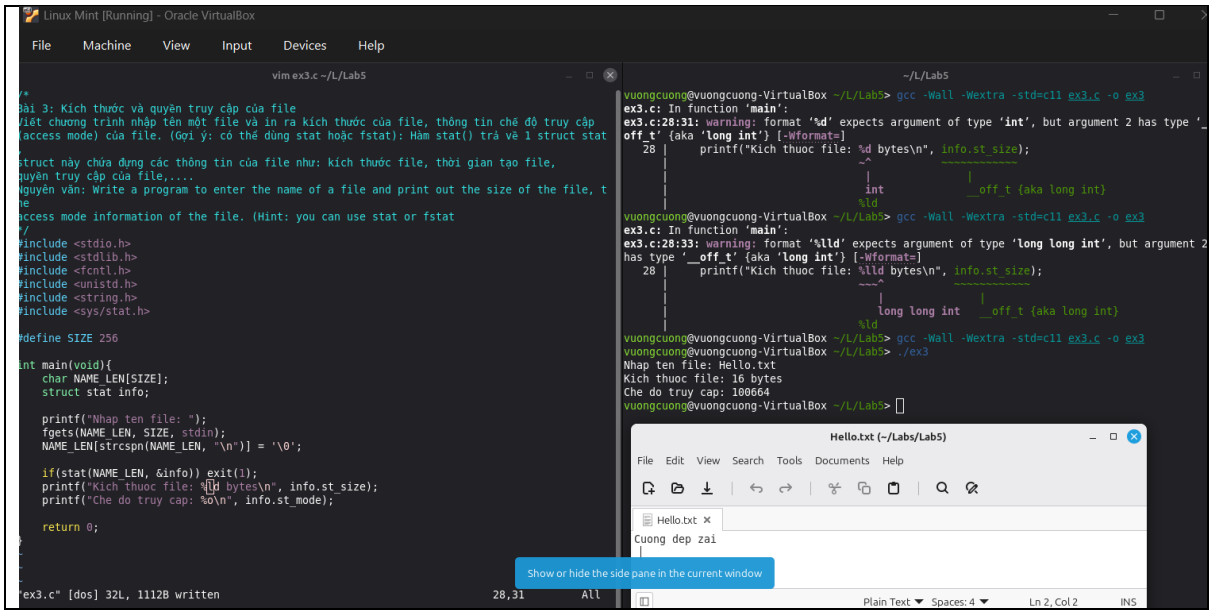
Bài 2:



Giải thích:

- Hai chế độ: nhập nội dung từ bàn phím, hoặc sao chép từ file nguồn.
- File đích mở với O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC: không có thì tạo, có rồi thì xóa nội dung cũ, giống > trong shell.
- read vào buffer rồi write đúng số byte thực tế n. Đây là cách đúng, vì read có thể trả về ít hơn BUF.

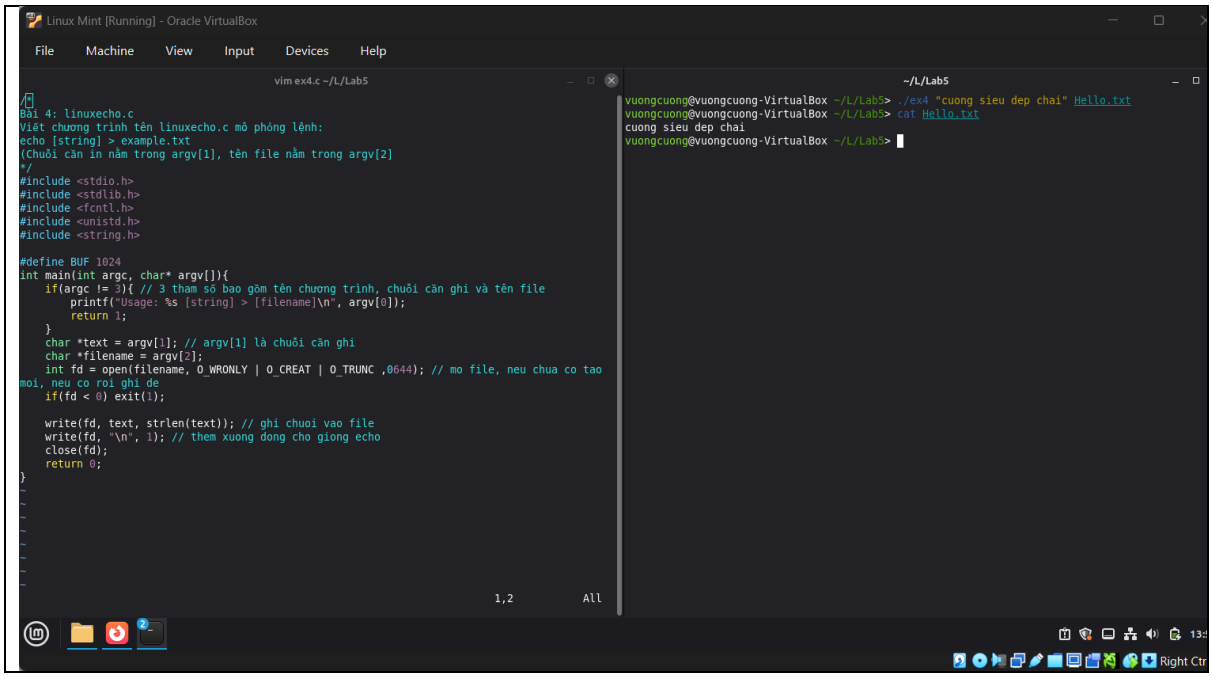
Bài 3:



Giải thích:

- Hàm stat() điền vào struct stat, trong đó st_size là kích thước và st_mode chứa quyền cùng loại file.
- Output 100664 là số octal: 100 là loại regular file, 664 là quyền rw-rw-r--.

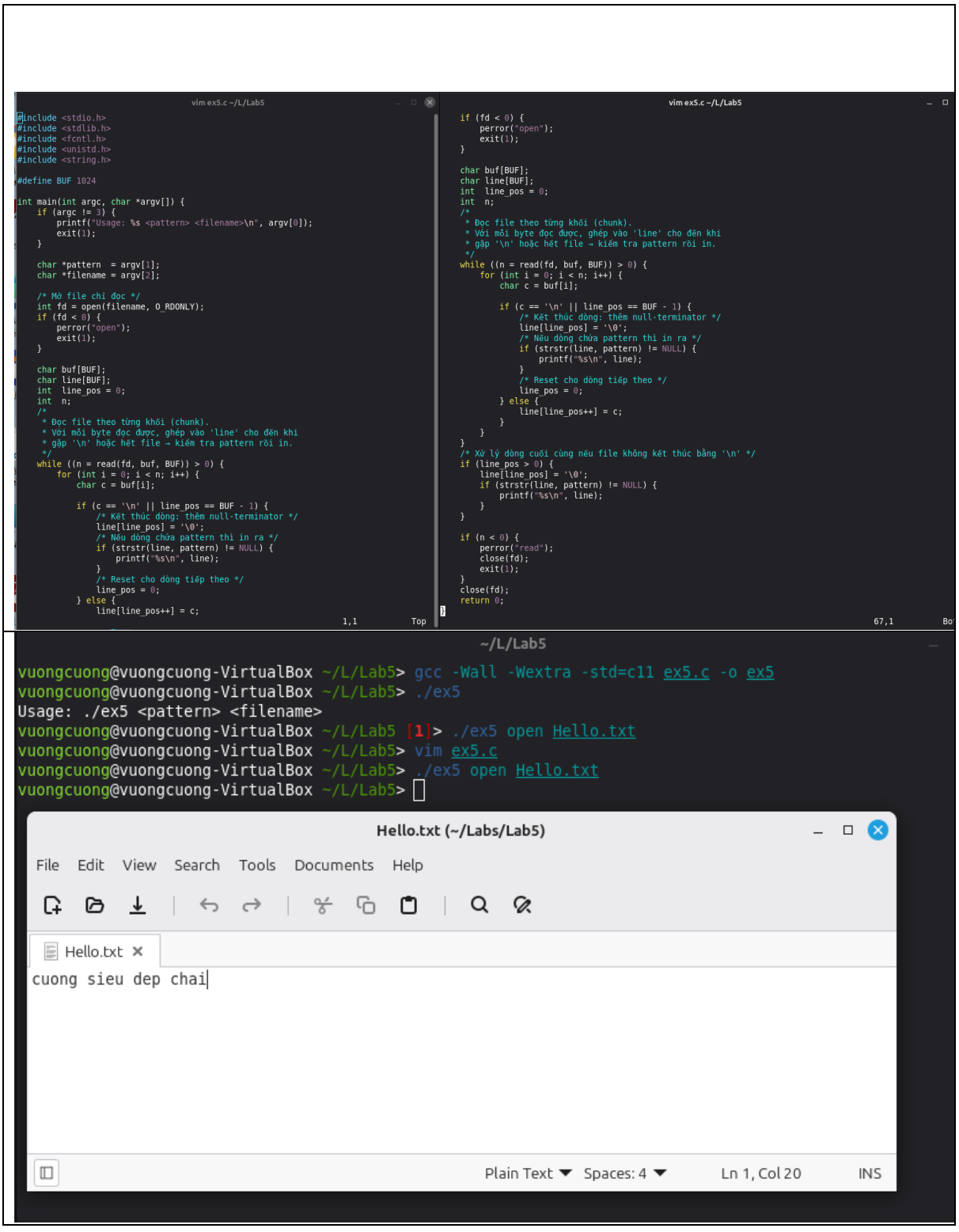
Bài 4:



Giải thích:

- argv[1] là chuỗi cần ghi, argv[2] là tên file.
- Cờ O_TRUNC làm nội dung cũ bị xóa, đúng với hành vi của >. Code thêm \n ở cuối để giống echo.
- Kiểm tra argc != 3 để báo cách dùng khi thiếu tham số.

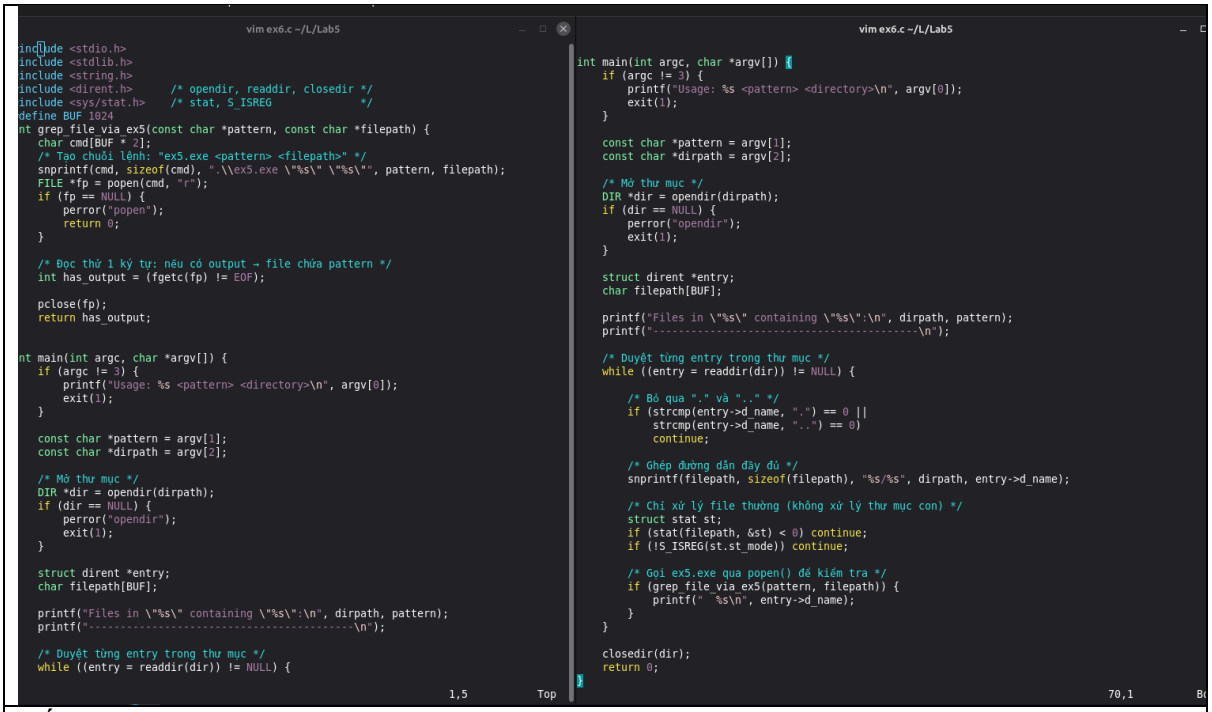
Bài 5:



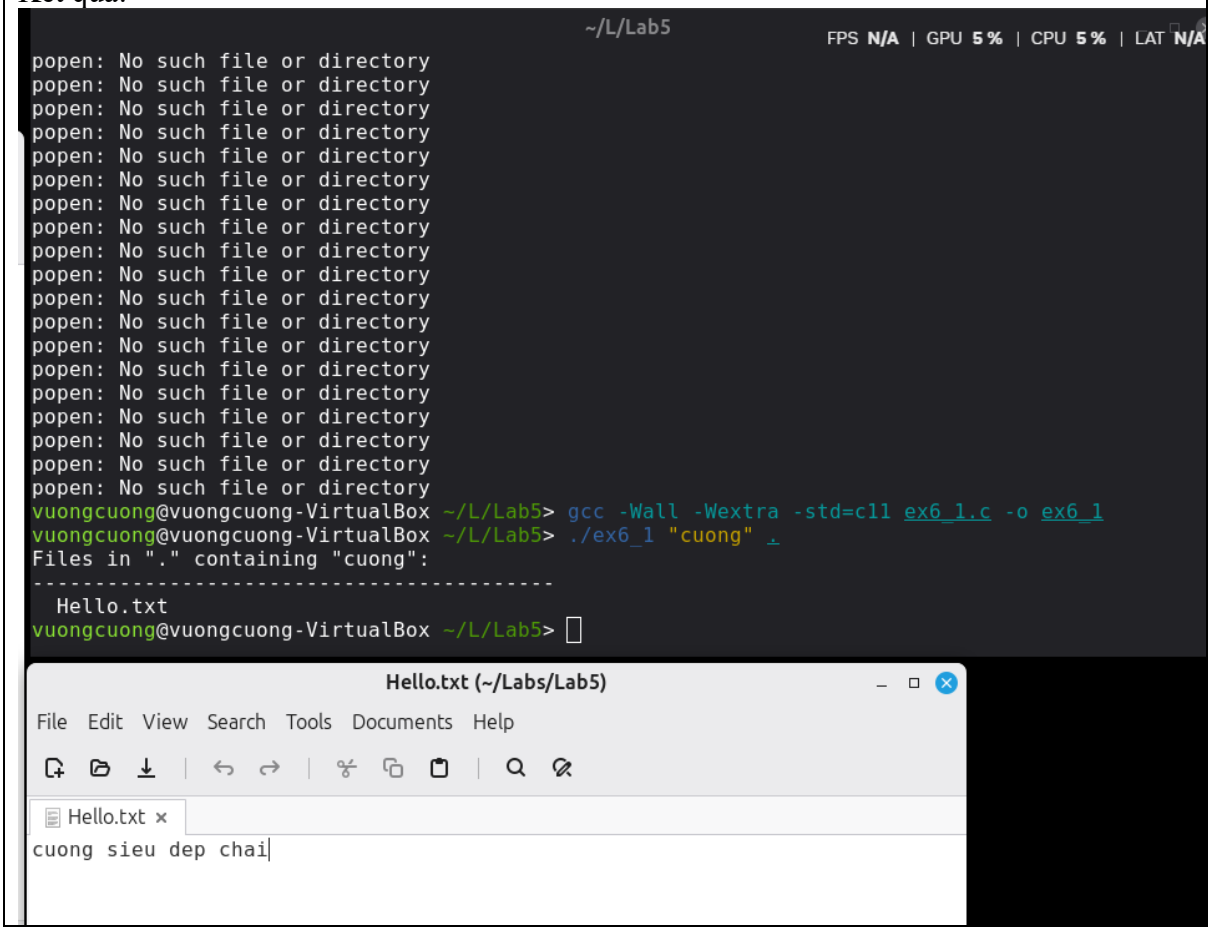
Giải thích:

- Đọc file theo khối BUF bằng read, mỗi byte được ghép vào line. Khi gặp \n hoặc đầy buffer thì kiểm tra strstr(line, pattern) rồi in dòng đó.
- Xử lý theo dòng nên pattern không bị lỗi khi nằm ngay ranh giới hai khối đọc.

Bài 6:



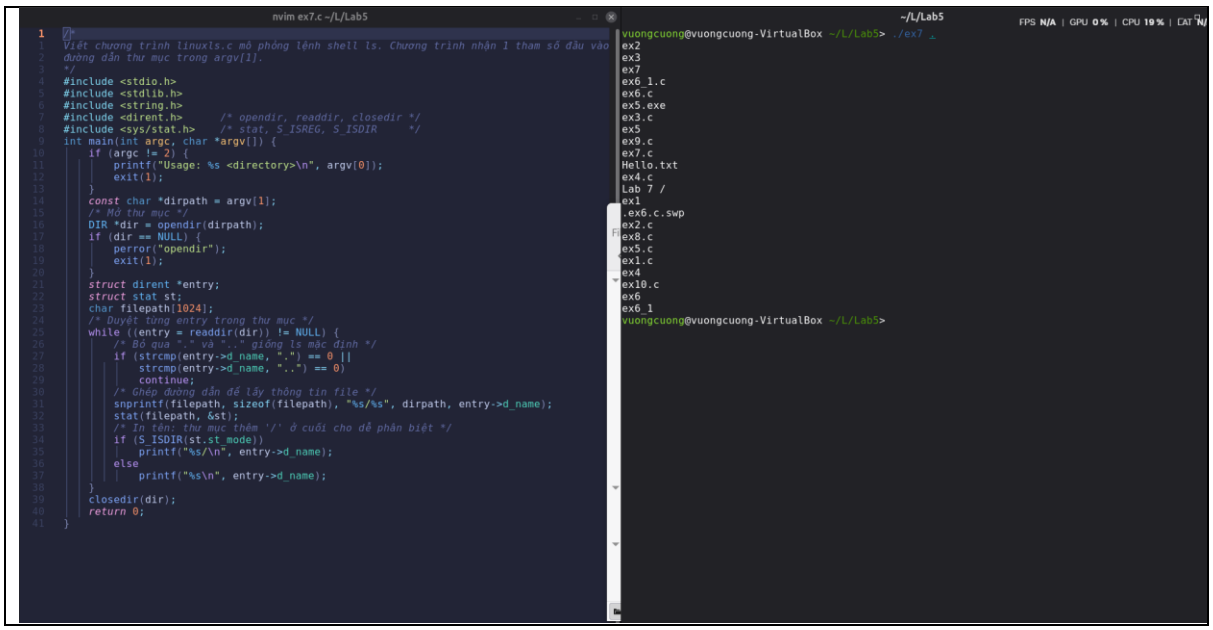
Kết quả:



Giải thích:

- opendir, readdir và closedir duyệt các entry. Code bỏ qua . và .., và chỉ xét file thường nhờ S_ISREG.
- popen chạy ex5 cho từng file rồi đọc output. Nếu có output thì file chứa pattern.

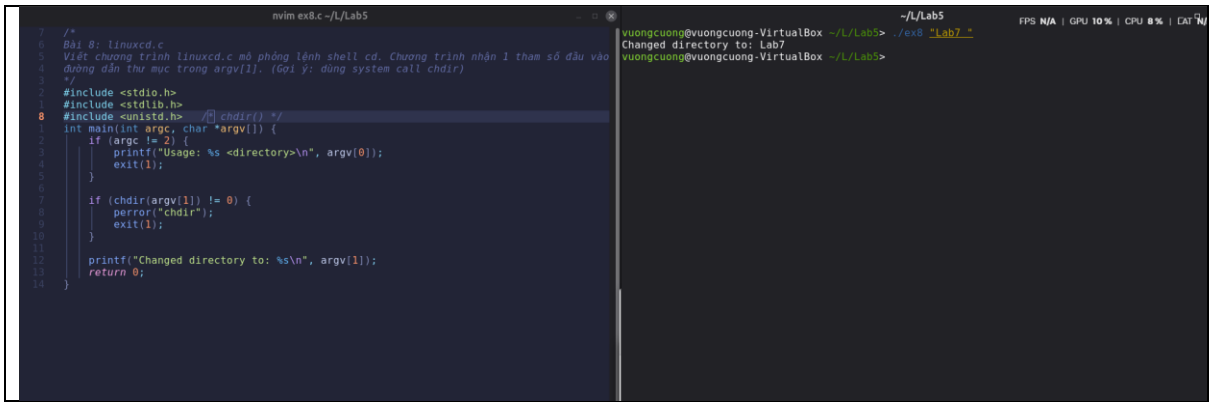
Bài 7:



Giải thích:

- Mỗi entry được ghép thành đường dẫn đầy đủ rồi gọi stat để biết có phải thư mục không (S_ISDIR). Thư mục được in kèm / ở cuối.
- readdir trả entry theo thứ tự của hệ thống, không sắp xếp. Vì vậy output khác ls mặc định.

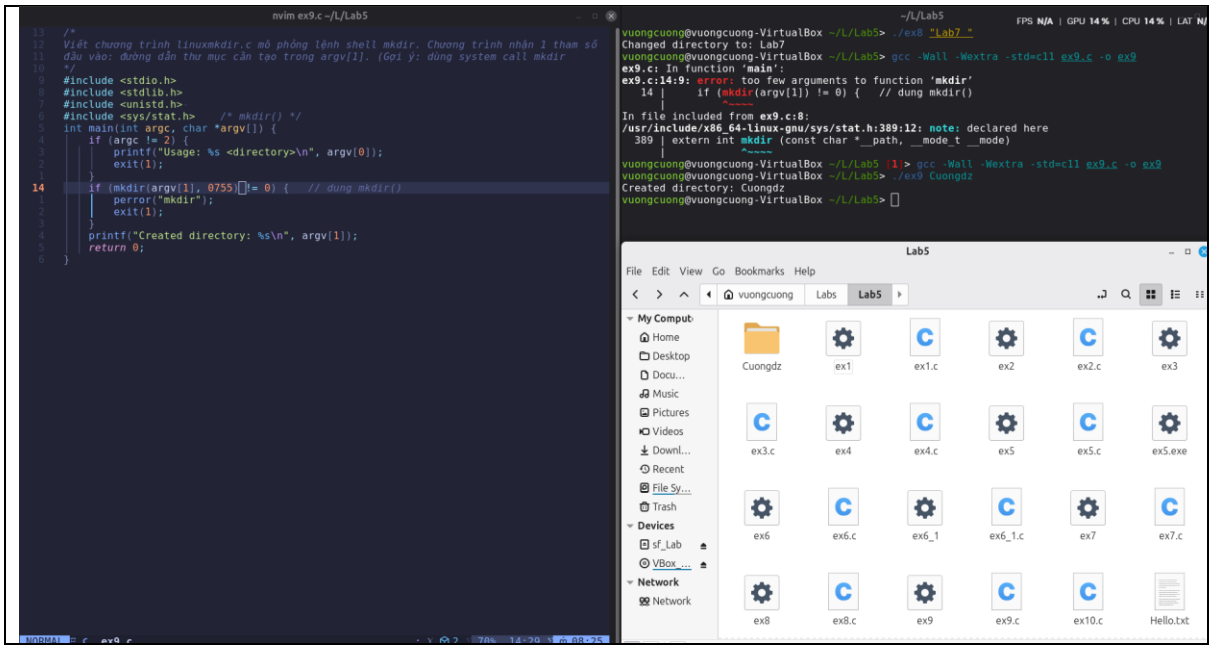
Bài 8:



Giải thích:

- Process con không thể đổi thư mục làm việc của process cha. ./ex8 Lab7 chỉ đổi thư mục của chính nó rồi thoát, nên shell vẫn ở thư mục cũ.

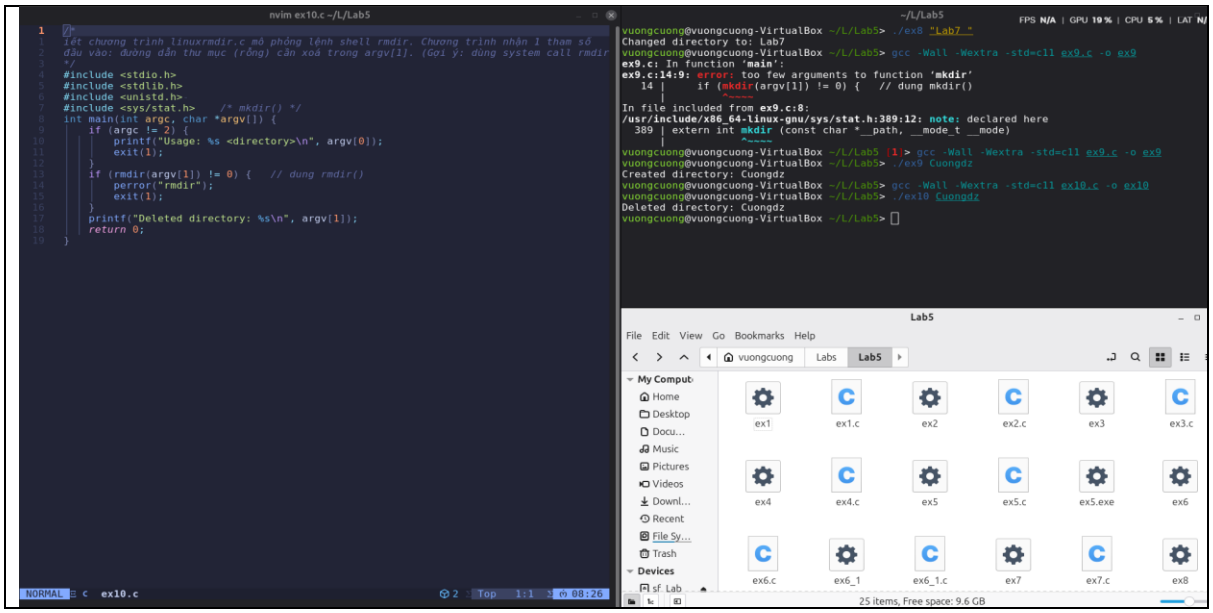
Bài 9:



Giải thích:

- mkdir(path, 0755) tạo thư mục với quyền 755, cách dùng ở trong ảnh.
- Tạo ra dir Cuongdz cho bài 10 xóa.

Bài 10:



Giải thích:

- rmdir chỉ xóa được thư mục rỗng. Nếu thư mục còn file bên trong, hàm trả lỗi và perror in nguyên nhân.
- Dir Cuongdz được xóa thành công sau khi đã tạo ở Bài 9.

---HẾT---